



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Факультет *Информационные технологии и системы управления*
Кафедра *Информационные технологии и вычислительные системы*

КУРС ЛЕКЦИЙ

Базы данных

Для студентов очной формы обучения

Направление и профиль **09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»**

Профили для направления 09.03.01:

«Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений»

«Программное обеспечение средств вычислительной техники автоматизированных систем»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Москва 2016г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Проблематика и эволюция автоматизации информационных процессов....	4
1.1. Общая характеристика прикладных автоматизированных систем.....	4
1.2. Эволюция развития технических средств.....	5
1.3. Проблема создания технических средств развития технических средств.....	6
1.4. Автоматизация этапов жизненного цикла.....	7
1.5. Информационные технологии, этапы развития.....	8
1.6. Электронная обработка данных, эволюция и проблемы. Понятие «данные», «информация», «знание».....	9
Раздел 2. Математические основы моделирования данных	11
2.1. Информационное моделирование.....	11
2.2. Реляционная Модель Данных. Теоретические основы.....	12
2.3. Базовые понятия реляционных баз данных.....	13
2.4. Реляционная алгебра. Элементы реляционной алгебры.....	15
2.5. Элементы реляционной алгебры.....	17
2.6. Законы операций.....	19
2.7. Сетевая и иерархическая модели данных.....	19
2.8. Соотношение понятий в моделях данных.....	21
Раздел 3. Технология проектирования баз данных.....	22
3.1. Проектирование реляционных БД. Технология нормализации.....	22
3.2. Основные свойства нормальных форм.....	23
3.3. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы.....	23
3.4. Основные понятия модели Entity-Relationship (Сущность-Связи).....	24
3.5. Получение реляционной схемы из ER-схемы.....	25
3.6. Ограничение целостности модели данных.....	25
3.7. Основные виды целостности.....	25
3.8. Достоинства и недостатки реляционного подхода.....	26
Раздел 4. Планирование и реализация банков данных.....	26
4.1. Программно-технические средства реализации автоматизированных информационных систем.....	27
4.2. Даталогическое моделирование. Структура ДЛМ.....	27

4.3. Программные средства СУБД. Задача выбора программно-технических средств для реализации автоматизированной информационной системы.....	29
4.4. Схема параметризации исходной информации задачи.....	30
4.5. Организация интерфейса пользователя СУБД. Критерии реляционности СУБД.....	31
4.6. СУБД Access. Архитектура Microsoft Access.....	32
4.7. SQL-запросы. Visual Basic for Applications.....	34
4.8. Реализация автоматизированных информационных систем.....	36

Раздел 1. Проблематика и эволюция автоматизации информационных процессов

- Общая характеристика прикладных автоматизированных систем. Анализ этапов жизненного цикла информационной системы.
- Эволюция автоматизации информационных процессов: электронная обработка данных, информационная технология. Основные понятия и принципы построения Баз данных. Назначение и основные компоненты систем баз данных.

Лекция 1

Общая характеристика прикладных автоматизированных систем

Логика зарождения, становления и развития информационных технологий (в широком смысле) имеет свои аналоги, причины и специфику.

Реалии середины 20-го века связаны с переходом человечества в новую эпоху, обозначенную как научно-техническая революция и информационное общество. При этом к середине 20-го века складывалась ситуация, которую ученые обозначили как «информационный взрыв», и удвоение объемов информации происходило за 15 лет. Человечество совершило скачок от средств и технологий, облегчающих физический труд, к средствам и технологиям, облегчающим умственный, интеллектуальный труд.

Этот скачок лишь частично разрешал противоречие между объемами информации, требуемой для принятия производственных (управленческих) решений и возможностями (пропускной способностью) человеческого мозга по восприятию и обработке этой информации. А решение воплотилось в создании принципиальной новой среды для хранения и обработки информации и знаний – компьютерной среды и появлению первых вычислительных машин.

Автоматизация информационного и интеллектуального труда позволила выделить волнообразный процесс ее наступления на различные области интеллектуальной деятельности [1]:

- 1) 50-е годы - автоматизация расчетных задач или первые шаги в программировании (обработка числовой информации);
- 2) 60-е годы - автоматизации библиотечной деятельности (хранение и обработка символьной и текстовой информации);
- 3) 70-е годы - автоматизация управленческих задач как организационных, так и технических (хранение и комплексная обработка числовой и символьной информации);

4) 80-е годы - автоматизация проектно-конструкторской деятельности и научных исследований (хранение и обработка графической и звуковой информации);

5) 90-е годы - комплексная информатизация различных видов деятельности на основе телекоммуникационных и мультимедийных информационных технологий.

Автоматизация в перечисленных областях оформлялась в виде прикладных автоматизированных систем (ПАС) различного назначения.

Лекция 2

Эволюция развития технических средств

Для понимания логики развития новых средств труда необходимо было понять логику становления и развития технических систем вообще, которая укладывалась в два основных и взаимосвязанных понятия: способ производства (уникальный, кустарный и промышленный) и жизненный цикл изделия (с его основными фазами).

Жизненный цикл – это совокупность производственных процессов от зарождения идеи до утилизации изделия. Этапы жизненного цикла:

1. осмысление потребности
2. исследование и анализ осуществимости
3. проектирование и конструирование
4. подготовка производства
5. изготовление
6. эксплуатация
7. утилизация

В результате эволюции производство осуществляется несколькими способами:

1. уникальный – все этапы жизненного цикла осуществляются одним субъектом.

2. кустарный – разделен на процесс создания и процесс использования. Особенностью является то, что кустарь не моделирует изделие, изменение формы происходит методом проб и ошибок, форма изделия – хранилище информации.

3. промышленный -

- единичное производство
- серийное производство
- массовое производство

Переход к промышленному производству осуществился благодаря появлению модели в виде чертежа.

Особенности:

1. возникает процесс конструирования чертежным способом
2. детализовка, масштабирование, сборочные чертежи
3. разделение труда и специализации
4. технология изготовления
5. зависимость различных технологических процессов

этап ЖЦ способ производства	проектиро вание	подготовка к реализации	изготовление	эксплуатация	утилизация
универсаль ное					
кустарное					
промыш ленное					

В связи с появлением нового (промышленного) способа производства появляется проблема создания технических средств.

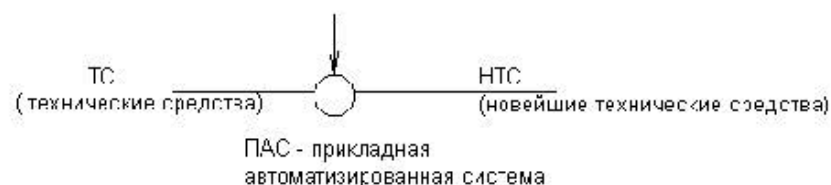
Лекция 3

Проблема создания технических средств

Промышленный способ производства требует сочетания и увязки знаний обо всех этапах жизненного цикла изделия. Поэтому требовались специалисты широкого профиля. Объектом анализа становится интеллектуальная деятельность, предшествующая выполнению проекта, т.е. требуется объективирование интеллектуального труда.

В середине 20 века произошла научно-техническая революция. Человечество стало создавать новые технологии и средства. Требовалось разрешение проблемы между объемом информации и возможностью человека воспринимать эту информацию.

Противоречие между объемом информации и знаниями на традиционных носителях и пропускной способностью человеческой памяти.



Автоматизация этапов жизненного цикла

1. исследование
 2. проектирование
 3. подготовка производства
 4. изготовление
 5. эксплуатация
1. → АСНИ
 2. → САПР
 3. → АСТПП
 4. → АСУТП (ЧПУ+ГПС гибкие пр системы)
 5. → АСУ

Специфика и общие черты ПАС

ПАС=ФЧ+ОЧ

ФЧ – функциональная часть – отражает структуру функции автоматизируемой предметной задачи

ОЧ – обеспечивающая часть – комплекс средств автоматизации и виды обеспечения

ПАС	ФЧ	ОЧ
АСНТИ, ИПС, АИС, БД	Функции ввода, хранение, поиск и вывод информации	1. информационно-методическое 2. организационно-техническое
АСУ	-«-«- +статистическая обработка данных	-«-«- (как в какой последовательности)
АСНИ	-«-«- +сложная вычислительная обработка	3. программно-техническая (с помощью каких средств)
САПР	-«-«- + обработка графич. и геометр. информации	?

Обеспечение – совокупность средств, методов для функционирования объекта

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификаций и кодирования информации унифицированных систем документации и массивов информации, использующихся в автоматизированной системе.

Внешнее информационное обеспечение – это методы и средства идентификации объектов, представление их во входных документах.

Внутреннее информационное обеспечение – это методы и средства преобразования внешнего представления данных в машинные, организация машинных массивов и информации и преобразование из машинного представления во внешнее.



Лекция 5

Информационные технологии, этапы развития

Технология – упорядоченная последовательность действий. Производственная задача описывается последовательностью компонент:

1. предмет обработки
2. процесс обработки
3. субъект обработки
4. средства обработки

Для нас 1 – информация, 2 – виды процессов по обработке информации, 3 – человек, 4 – программно-технические средства.

Информационная технология – это процесс циркуляции и переработки информации.

Выделяются следующие виды информационных процессов:

1. сбор информации, обеспечение этапов производственного цикла и система управления таким объемом сведений, который позволяет выполнять поставленные задачи,
2. передача информации, перенос информации в пространстве из одной точки в другую,
3. переработка информации, целесообразная последовательность действий, направленная на обеспечение процедуры принятия решений либо получение результата,
4. хранение информации, перенос информации во времени,

- вывод информации, доведение информации до пользователя в удобном для него виде и в удобное для него время.

Технические средства реализации для различных видов информации

Виды инф. процессов	Виды информации		
	текстовая	образная	звуковая
Сбор, ввод (1)	5,3,13,8 +1	2,5,9 +1	6 +1
Передача (2)	11,12	11,12	11,12
Переработка (3)	10	9,10	10
Хранение (4)	1	1	1
Вывод (5)	2,3,4	2,3,4	7

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. память (ОЗУ, ПЗУ, CD, HD, и т.д.) | 8. манипулятор (мышь, джойстик) |
| 2. монитор | 9. TV – coder |
| 3. принтер | 10. процессор |
| 4. плотер | 11. модем, факс |
| 5. сканер | 12. телекоммуникации |
| 6. микрофон | 13. клавиатура |
| 7. динамик | |

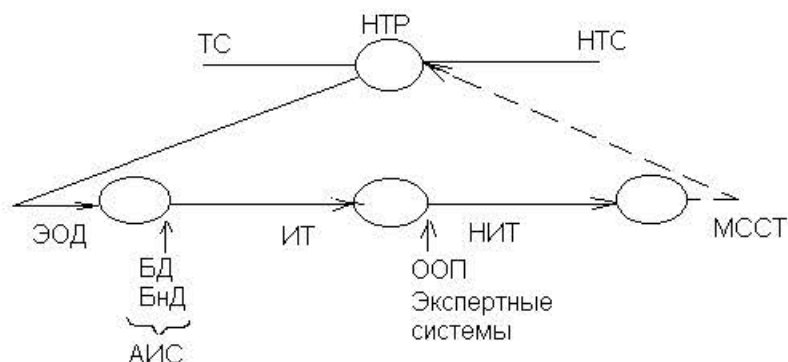
Наложение видов информации позволяет определить весь комплекс средств реализации этих процессов в зависимости от типа информации.

Лекция 6

Электронная обработка данных, эволюция и проблемы

Этапы:

- электронная обработка данных
- информационные технологии
- новые информационные технологии
- ? мультимедийные среды, средства и технологии



ООП – объектно-ориентированное программирование.

Скачок связан со становлением интеллектуального производства, развивающимся эволюционными этапами.

Стадии развития ЭОД:

1. программирование кодов, где коды – это адреса физической памяти, адрес-переменная, а содержимое ячейки – значение переменной.
2. символическое программирование – вводятся имена переменных.
3. появление языков программирования высокого уровня, выделяют 2 уровня: логический и физический, автоматически резервируется память для очередного типа данных, число переменных начинает резко возрастать.

Понятие «данные», «информация», «знание».

Данные – это фактическое описание любого явления, которое представляет ценность.

Универсальным средством представления данных, информации и знаний является естественный язык (ЕЯ). В ЕЯ данные и их интерпретация осуществляется совместно.

В вычислительной среде данные хранятся на логических носителях, а их интерпретация возлагается на человека.

Знание – информация – данные,

общее – специфическое – единичное.

Данные – это форма представления сведений в процессе их хранения и обработки.

Информация – содержание сведений об объектах, явлениях и событиях реального мира.

Информация – это приращение знаний, которая может быть выведена на основе данных.

$$I = -\Delta \mathcal{E}$$

Информация – это отрицательное приращение энтропии (хаос).

Знание – это целостная систематизированная совокупность научных понятий о закономерностях природы, общества и сознания (мышления), накопленные человечеством в процессе активной образовательной деятельности и направленная на дальнейшее познание и преобразование окружающего мира.

Понятие Банка Данных

Ядро любой информационной системы составляет информационная база, преобладающая формой организации, которой является База Данных.

База Данных (БД) представляет собой организацию данных и предполагает использование специальных программно-языковых средств (СУБД), а также специфического подхода к организации ИС.

БнД – это система специальным образом организованных данных (БД), программных, технических, языковых, организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения центрального накопления и коллективного многоцелевого использования данных.

Англоязычный аналог – системы баз данных (database system), которые включают БД, СУБД, оборудование и персонал.

Раздел 2. Математические основы моделирования данных

- Классификация основных моделей данных (обзор и сравнение): реляционная, иерархическая, сетевая модели. Сферы эффективного применения моделей данных. Уровни представления Баз данных; понятия схемы и подсхемы данных
- Понятия и структурные элементы реляционной модели данных. Операции реляционной алгебры, основные законы операций. Языки манипулирования данными в модели (языки реализации).
- Понятия и структурные элементы графовых моделей данных: сетевой и иерархической

Лекция 7

Информационное моделирование

Информационное моделирование – это прием научно-технического познания

Модель – абстракция, позволяющая изучать и исследовать окружающий мир.

Это:

1. множество предметов окружающей природы,
 2. множество связей на этих предметах,
 3. множество ограничений на элементы и на связи,
 4. множество манипуляций с этими элементами.
- 1,2,3 – статика, 4- динамика.

Модель данных:

1. Множество элементов данных и их состояний,
 2. *Правила порождения* структур данных и их состояний,
 3. *Правила порождения* ограничений на структуры данных и на их состояния,
 4. Множество операций над состояниями данных.
- 1,2 - * ; 3,4 - **

<i>Реальный мир</i>	<i>Информационный мир</i>
Св-ва объектов реального мира	Эл-ты данных (<i>домен</i>)
Объекты (конкретные)	Структура данных (<i>отношение</i>)
Связи объектов	Состояние структур данных (<i>кортеж</i>)
Ограничения на объекты/ на связи объектов	Ограничения на структуры данных и на их состояния
Динамика состояний объектов и их связей	Действия (операции) над состояниями структур

Математический аппарат, лежащий в основе моделирования данных, должен позволять:

1. формально представлять элементы структур (данных)* и ограничения,
2. формально ими манипулировать **,

Исторически сложились три основные модели: сетевая, иерархическая и реляционная. В основу сетевой и иерархической модели положена теория графов, в основу реляционной модели – Теоретико-множественный подход и алгебра отношений.

Теория графов позволяет только представлять данные, а отношения и реляционная алгебра – представлять и моделировать данные.

Лекция 8

Реляционная Модель Данных

Теоретические основы

Мы приступаем к изучению реляционных баз данных и систем управления реляционными базами данных. Этот подход является наиболее распространенным в настоящее время.

В основе реляционной модели лежит понятие теоретико-множественного отношения: подмножества декартового произведения списка доменов.

Переход от множеств переменных (смотри рисунок мн-ва) к структурам данных произошел в 60-е года. Переход предложенный Коддом осуществляется на основе Теоретико-множественного аппарата.

Существует множество $A = \{1, \dots, n\}$.

Оно может быть представлено и таком виде, когда элементы множества именованы:

$A = \{a_i\}$

$B = \{b_j\}$

Тогда возникло понятие декартова произведения множеств $C=A \times B = \{(a_i, b_j)\}$ – это подмножество.

$P=A \times B$ декартово произведение....

Отношение – с одной стороны это подмножество декартова произведения множеств, называемых доменами P с $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$. Каждый домен состоит из мно-ва элементов $D_i = \{d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{in}\}$.

С другой стороны отношение - это множество элементов, называемых кортежами, $P = \{(d_{i1}, d_{i2}, \dots, d_{in})\}$, каждый из которых имеет вид $d_{i1} \dots d_{in}$, причем на первом месте стоит элемент из домена D_1 , а на последнем элемент из домена D_n .

Размерность отношения называется **арностью**, которая определяется числом доменов.

Атрибут = столбец

Лекция 9

Базовые понятия реляционных баз данных

Основными понятиями реляционных баз данных являются тип данных (область допустимых значений множества), домен (элемент), атрибут(имя домена), кортеж (сложное состояние), и отношение (структура на элементах).

Тип данных

В современных реляционных БД допускается хранение символьных, числовых данных, битовых строк, специализированных числовых данных (таких как "деньги"), а также специальных "темпоральных" данных (дата, время, временной интервал) (уже графических типов данных).

В нашем примере мы имеем дело с данными трех типов: строки символов, целые числа и "деньги".

Домен

Домен (элемент) – это допустимое потенциальное множество значений данного типа.

Например, домен "Имена" в нашем примере определен на базовом типе строк символов, но в число его значений могут входить только те строки, которые могут изображать имя (в частности, такие строки не могут начинаться с мягкого знака).

Схема отношения, схема базы данных

(Схема отношения - это именованное множество пар {имя атрибута, имя домена } .)

Размерность кортежа называется арностью, которая определяется числом доменов.

Степень отношения СОТРУДНИКИ равна четырём, то есть оно является 4-арным.

Схема БД (в структурном смысле) - это набор именованных схем отношений.

Кортеж, отношение

Кортеж (сложное состояние) - это множество пар {имя атрибута, значение}, которое содержит одно вхождение каждого имени атрибута, принадлежащего схеме отношения.

Степень или "арность" кортежа, т.е. число элементов в нем, совпадает с "арностью" соответствующей схемы отношения. Попросту говоря, кортеж - это набор именованных значений заданного типа.

Отношение (структура на элементах) - это множество кортежей (соответствующих одной схеме отношения.)

Как видно, основные структурные понятия реляционной модели данных имеют очень простую интуитивную интерпретацию, хотя в теории реляционных БД все они определяются абсолютно формально и точно.

Свойства отношений

Остановимся теперь на некоторых важных свойствах отношений:

1. Отсутствие кортежей-дубликатов

Отношения не содержат кортежей-дубликатов. Это следует из определения отношения как множества кортежей.

Из этого свойства вытекает наличие у каждого отношения уникального идентификатора - набора атрибутов, значения которых однозначно определяют кортеж отношения. Для каждого отношения по крайней мере полный набор его атрибутов обладает этим свойством.

2. Отсутствие упорядоченности кортежей

Отсутствие упорядоченности кортежей отношения также является следствием определения отношения как множества кортежей. Отсутствие требования к поддержанию порядка на множестве кортежей отношения дает дополнительную гибкость СУБД при хранении баз данных во внешней памяти и при выполнении запросов к базе данных.

3. Отсутствие упорядоченности атрибутов

Атрибуты отношений не упорядочены, поскольку по определению схема отношения есть множество пар {имя атрибута, имя домена}, если атрибуты поименованы.

4. Атомарность значений атрибутов

Значения всех атрибутов являются атомарными. Это следует из определения домена как потенциального множества значений простого типа данных, т.е. среди значений домена не могут содержаться множества значений (отношения). В реляционных БД допускаются только нормализованные отношения или отношения, представленные в первой нормальной форме. Примером ненормализованного отношения является следующее:

Нормализованные отношения составляют основу классического реляционного подхода к организации баз данных. Они обладают некоторыми ограничениями (не любую информацию удобно представлять в виде плоских таблиц), но существенно упрощают манипулирование данными.

Реляционная модель состоит из двух частей, описывающих разные аспекты реляционного подхода:

- структурной части (представление данных),
- манипуляционной части,

В структурной части модели фиксируется, что единственной структурой данных, используемой в реляционных БД, является нормализованное (*n-арное*) отношение.

В манипуляционной части модели существуют два механизма манипулирования реляционными БД т.е. - реляционная алгебра и реляционное исчисление.

Это абстрактные языки запросов. Они представлены в формальном виде и не реализованы в какой-либо действующей СУБД, но они служат эталоном для оценки существующих систем. Реальные языки запросов обычно обеспечивают не только функции абстрактных языков, но и некоторые дополнительные потребности пользователей.

Реляционная алгебра базируется в основном на классической теории множеств.

Реляционное исчисление - на классическом логическом аппарате исчисления предикатов первого порядка.

В свою очередь, рассматриваются два вида реляционного исчисления - исчисление доменов и исчисление предикатов.

Все эти механизмы обладают одним важным свойством: они замкнуты относительно понятия отношения. Это означает, что выражения реляционной алгебры и формулы реляционного исчисления производятся над отношениями реляционных БД и результатом вычисления также являются отношения.

Реляционная алгебра и исчисление обладают большой выразительной мощностью:

очень сложные запросы к базе данных могут быть выражены с помощью одного выражения реляционной алгебры или одной формулы реляционного исчисления.

Именно поэтому эти механизмы включены в реляционную модель данных.

Лекция 10

Реляционная алгебра

Основная идея реляционной алгебры состоит в том, что если отношения являются множествами, то средства манипулирования отношениями могут базироваться на

традиционных теоретико-множественных операциях, дополненных некоторыми специальными операциями, специфичными для баз данных.

Набор основных алгебраических операций состоит из восьми операций, которые делятся на два класса - теоретико-множественные операции и специальные реляционные операции.

Элементы реляционной алгебры

Лекции - геометрическая интерпретация и определения,
семинары – практические примеры на каждую операцию.

1. **Объединение** (1) $Q = R \cup S$ Объединением отношений R и S называется отношение Q , которое представляет собой множество кортежей, принадлежащих R или S , или им обоим.

Атрибуты из отношения не поименованы, дублирующие кортежи не удваиваются.
Основное формальное ограничение – требование одинаковости.

- При выполнении операции объединения двух отношений производится отношение, включающее все кортежи, входящие хотя бы в одно из отношений-операндов.

2. Разность

Разность $Q = R - S$ Разностью двух отношений R и S называется отношение Q , представляющее собой множество кортежей, принадлежащих ($\in$) R и не принадлежащих ($\notin$) S .

Основное формальное ограничение – требование одинаковости.

- Отношение, являющееся разностью двух отношений включает все кортежи, входящие в отношение - первый операнд, такие, что ни один из них не входит в отношение, являющееся вторым операндом.

3. Декартово произведение

Пусть отношения R и S обладают арностями k_1 и k_2 соответственно. Тогда декартовым произведением $R \times S$ отношений R и S называется отношение Q , в котором множество кортежей имеют длину $k_1 + k_2$, первые k_1 компонентов которых образуют кортежи, принадлежащие R , а последние k_2 — кортежи, принадлежащие S .

Основное формальное ограничение - арности отношений складываются, а мощности отношений перемножаются.

Лекция 11

Элементы реляционной алгебры

4.Проекция (всегда понижение арности, 0,)- столбцы

$$Q = \pi_{1...m}(R), m < k$$

Унарная операция, которая позволяет осуществить доступ к определенной части отношения. Проецирование – это понижение арности.

Идея этой операции заключается в том, что берется отношение R , удаляются некоторые из его компонентов и (или) переупорядочиваются оставшиеся компоненты.

- При выполнении проекции отношения на заданный набор его атрибутов производится отношение, кортежи которого производятся путем взятия соответствующих значений из кортежей отношения-операнда.

5.Селекция (выбор по критерию) – строки.

$$Q_t = \sigma_k(R)$$

Пусть F — формула, образованная:

- а) операндами, являющимися константами (постоянными) или номерами компонентов;
- б) арифметическими операторами сравнения.

$$<, =, >, \leq, \neq, \geq;$$

- в) логическими операторами *и*, *или*, *нет*.

Тогда селекция есть множество кортежей t , принадлежащих R , таких, что при подстановке i -го компонента t , вместо любого вхождения i в формулу F для всех i , формула становится истинной.

Как и в проекции, формула в селекции может ссылаться на столбцы по именам, а не по номерам, если столбцы отношения именованы. Заметим также, что константы в формулах должны быть заключены в кавычки. Это позволяет отличать их от номеров или имен столбцов.

Доп операции:

6.Пересечение $Q = R \cap S = R - (R - S)$

Пересечением отношения R и S является отношение Q, принадлежащее одновременно и R и S.

- Операция пересечения двух отношений производит отношение, включающее все кортежи, входящие в оба отношения-операнда.

7. Частное $Q = R \div S$

Пусть R и S является отношением арности r и s, при этом арность $r > s$, и отношение S- не пустое, тогда частное отношение Q есть множество кортежей t длины r, таких, что для всех кортежей Q

8. Соединение

$$Q = R \bowtie S$$

При соединении двух отношений по некоторому условию образуется результирующее отношение, кортежи которого являются конкатенацией кортежей первого и второго отношений и удовлетворяют этому условию.

Q – соединение исходных отношений $i=R, j=S$. Есть арифметический оператор сравнения: $>, \geq, =, <, \leq$

Анализ:

? Есть ли одинаковые столбцы?

- Есть

Естественное соединение: Столбцы поименованы и существует хотя бы один общий. $K=K1+K2-N$, где N- количество общих столбцов.

- Нет

? Q-является оператором сравнения «=»?

- Да

Эквисоединение $R=R1+R2$, Q -всегда «=»

- Нет

Произвольное соединение $K=K1+K2$

1) Естественное соединение

$$Q = R \bowtie S$$

Существует тогда и только тогда, когда столбцы поименованы и существует по крайней мере хотя бы 1 общий столбец.

Законы операций (композиции)

1. коммутативный
2. ассоциативный
3. дистрибутивный

В практике упрощенно называются оптимизацией запроса.

Под отношением мы будем понимать совокупность отображения множества имен атрибутов на множество значений. Два отношения считаются равными, если они считаются одним и тем же множеством отображений.

1. Закон коммутативный для соединения и декартового произведения

$$E1 \times E2 = E2 \times E1$$

$$E1 \triangleright \triangleleft E2 = E2 \triangleright \triangleleft E1$$

$$E1 \triangleright \triangleleft_F E2 = E2 \triangleright \triangleleft_F E1$$

2. Закон ассоциативный для соединения и ДП

$$(E1 \times E2) \times E3 = E1 \times (E2 \times E3)$$

$$(E1 \triangleright \triangleleft E2) \triangleright \triangleleft E3 = E1 \triangleright \triangleleft (E2 \triangleright \triangleleft E3)$$

$$E1 \triangleright \triangleleft_{F1} E2 \triangleright \triangleleft_{F2} E3 = E1 \triangleright \triangleleft_{F1} E2 \triangleright \triangleleft_{F2} E3$$

3. Закон перестановки операции селекция с другими операциями.

$$\sigma_F(E1 - E2) = \sigma_F(E1) - \sigma_F(E2)$$

4. Законы каскадов

$$\sigma_{F1}(\sigma_{F2}(R)) = \sigma_{F1 \circ F2}(R)$$

Закон каскадов для проекции:

$\pi_{A1...An}(\pi_{B1...Bm}(R)) = \pi_{A1...An}(R)$, справедлив, если множество атрибутов $A1...An \in$ (принадлежит) множеству атрибутов $B1...Bm$

Сетевая и иерархическая модели данных

Формальный аппарат представлен в виде теории графов.

$$G=(A,a),$$

Где A-множество вершин (множество логических записей), a- множество дуг (множество связей).

Все логические записи разбиваются на классы и типы.

$$A = \bigcup_{i=1}^n A_i, A_i \cap A_j = \emptyset \text{ (пересечение)}$$

A_i определяет класс или тип логической записи, состоит из множества логических записей.

$A_i = \{a_{in}\}$, a_{in} принадлежит A_i , где a_{in} – n-ая логическая запись i-го типа.

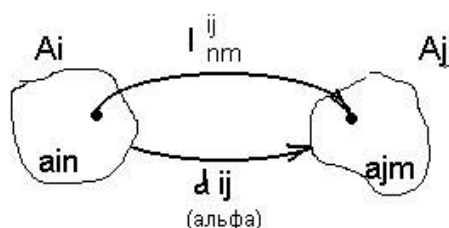
$A_j = \{a_{jm}\}$, a_{jm} принадлежит A_j , где a_{jm} – m-ая логическая запись j-го типа.

Множество связей α – это объединение типов i и j.

$$\alpha = \bigcup \alpha_{ij}$$

$$l_{nm}^{ij} \in \alpha_{ij}, \alpha_{ij} = \{l_{nm}^{ij}\}$$

Тип логической записи по смыслу эквивалентен шапке отношения.



Иерархические системы

Первая версия появилась в 1968 г.

Иерархия – это сеть, являющаяся лесом, т.е. совокупностью деревьев. Вводится понятие виртуальной логической записи – в отличие от сетевой модели такая запись представляет собой указатель на логическую запись некоторого типа.

Иерархическая БД состоит из упорядоченного набора деревьев; более точно, из упорядоченного набора нескольких экземпляров одного типа дерева. Тип дерева состоит из одного "корневого" типа записи и упорядоченного набора типов поддеревьев (каждое из которых является некоторым типом дерева). Тип дерева в целом представляет собой иерархически организованный набор типов записи.

Сетевые системы

Сетевой подход к организации данных является расширением иерархического.

Сеть, которая используется в сетевой модели – граф. У вершины может быть больше одного предка (родителя), граф может быть ориентирован.

В иерархических структурах запись-потомок должна иметь в точности одного предка; в сетевой структуре данных потомок может иметь любое число предков.

Сетевая БД состоит из набора записей и набора связей между этими записями.

Тип связи определяется для двух типов записи: предка и потомка. Экземпляр типа связи состоит из одного экземпляра типа записи предка и упорядоченного набора экземпляров типа записи потомка.

Лекция 14

Соотношение понятий в моделях данных

Реальный мир	Информационный мир		
	Абстрактная МД	Реляц МД	Сетевая МД Иерарх МД
Свойства объектов	Элемент данных	Домен	Поле логич записи
объект	Структура	Отношение	Тип логич записи
Ограничения на объекты/ на связи объектов	Ограничения на структуры данных и на их состояния	Кортеж	Набор/связь
Динамика состояний объектов и их связей	Действия (операции) над состояниями структур	Реляц алгебра и реляц исчисление на основе теории множеств	-----

Заключение

Достоинства:

- Развитые средства управления данными во внешней памяти на низком уровне;
- Возможность построения эффективных прикладных систем;

Недостатки:

- Слишком сложные в использовании;
- Фактически необходимы знания о физической организации, следствие - прикладные системы зависят от этой организации;
- Сложности в организации доступа к БД
- Отсутствие аппарата манипуляций над структурами, следствие – ограниченное управление структурами данных

Раздел 3. Технология проектирования баз данных

- Ограничения целостности данных. Понятия и основные виды целостности: целостность по сущностям, ссылочная целостность; пользовательские ограничения на состояния данных
- Технология нормализации. Основные понятия и определения, процедуры приведения схемы данных к нормальным формам
- ER-моделирование баз данных. Сущности, связи и атрибуты ERA-подхода к проектированию информационных структур. Правила построения ER-моделей

Лекция 15

Проектирование реляционных БД. Технология нормализации

Процесс проектирования представляет собой процесс нормализации схем отношений, причем каждая следующая нормальная форма обладает свойствами лучшими, чем предыдущая. Каждой нормальной форме соответствует некоторый определенный набор ограничений. Отношение находится в некоторой нормальной форме, если удовлетворяет свойственному ей набору ограничений.

Нормализация - метод создания набора отношений с заданными свойствами на основе установленных требований к данным

Нормализация представляет собой процесс проверки и реорганизации отношений и атрибутов с целью удовлетворения требованиям к реляционной модели данных. В результате проведения нормализации должна быть создана структура данных, при которой информация о каждом факте хранится только в одном месте.

Процесс нормализации сводится к последовательному приведению структуры данных к нормальным формам - формализованным требованиям к организации данных.

Примером набора ограничений является ограничение первой нормальной формы - значения всех атрибутов отношения атомарны.

Требование первой нормальной формы является базовым требованием классической реляционной модели данных.

Выделяется следующая последовательность нормальных форм:

- первая нормальная форма (1NF);
- вторая нормальная форма (2NF);
- третья нормальная форма (3NF);
- нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF);

- четвертая нормальная форма (4NF);
- пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения (5NF или PJ/NF).

Лекция 16

Основные свойства нормальных форм:

- каждая следующая нормальная форма в некотором смысле лучше предыдущей;
- при переходе к следующей нормальной форме свойства предыдущих нормальных свойств сохраняются.

В основе процесса проектирования лежит метод нормализации, декомпозиция отношения, находящегося в предыдущей нормальной форме, в два или более отношения, удовлетворяющих требованиям следующей нормальной формы.

Лекция 17

Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы

Широкое распространение реляционных СУБД и их использование в самых разнообразных приложениях показывает, что реляционная модель данных достаточна для моделирования предметных областей. Однако проектирование реляционной базы данных в терминах отношений на основе механизма нормализации часто представляет собой очень сложный и неудобный для проектировщика процесс.

Семантические модели данных

Потребности проектировщиков баз данных в более удобных средствах моделирования предметной области возродили направление семантических моделей данных. При том, что любая развитая семантическая модель данных, как и реляционная модель, включает структурную, манипуляционную и целостную части, главным назначением семантических моделей является обеспечение возможности выражения семантики данных.

Наиболее часто на практике семантическое моделирование используется на первой стадии проектирования базы данных.

Этот процесс выполняется под управлением методик, в которых четко оговорены все этапы такого преобразования.

ER - модель

На использовании разновидностей ER-модели основано большинство современных подходов к проектированию баз данных (главным образом, реляционных). Модель была предложена Ченом в 1976 г.

Подход дает возможность многообразия данного мира представлять универсально. В основе его лежит деление реального мира на отдельные сущности, которые находятся в определенной связи друг с другом.

А атрибут – это свойство сущности.

Лекция 18

Основные понятия модели Entity-Relationship (Сущность-Связи)

Моделирование предметной области базируется на использовании графических диаграмм, включающих небольшое число разнородных компонентов. В связи с наглядностью представления концептуальных схем баз данных ER-модели получили широкое распространение в системах CASE, поддерживающих автоматизированное проектирование реляционных баз данных.

Основными понятиями ER-модели являются сущность, связь и атрибут.

Сущность - это реальный или представляемый объект, информация о котором должна сохраняться и быть доступна. В диаграммах ER-модели сущность представляется в виде прямоугольника, содержащего имя сущности. При этом имя сущности - это имя типа, а не некоторого конкретного экземпляра этого типа.

Каждый экземпляр сущности должен быть отличим от любого другого экземпляра той же сущности.

Связь - это графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между двумя сущностями. Эта ассоциация всегда является бинарной и может существовать между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой (рекурсивная связь). В любой связи выделяются два конца (в соответствии с существующей парой связываемых сущностей), на каждом из которых указывается имя конца связи, степень конца связи (сколько экземпляров данной сущности связывается), обязательность связи (т.е. любой ли экземпляр данной сущности должен участвовать в данной связи).

Атрибутом сущности является любая деталь, которая служит для уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики или выражения состояния сущности. Имена атрибутов заносятся в прямоугольник, изображающий сущность, под именем сущности и изображаются малыми буквами, возможно, с примерами.

Получение реляционной схемы из ER-схемы

- Каждая простая сущность превращается в таблицу. Простая сущность - сущность, не являющаяся подтипом и не имеющая подтипов. Имя сущности становится именем таблицы.
- Каждый атрибут становится возможным столбцом с тем же именем;
- Компоненты уникального идентификатора сущности превращаются в первичный ключ таблицы. Если имеется несколько возможных уникальных идентификаторов, выбирается наиболее используемый.
- Связи многие-к-одному (и один-к-одному) становятся внешними ключами.
- Индексы создаются для первичного ключа (уникальный индекс), внешних ключей и тех атрибутов, на которых предполагается в основном базировать запросы.

Ограничение целостности модели данных

Целостность (от англ. integrity – нетронутость, неприкосновенность, сохранность)
Целостность – это состояние данных, когда они сохраняют свое информационное содержание и однозначность интерпретации в условиях случайных воздействий.

Но это может быть достигнуто лишь в определенных пределах: СУБД не может контролировать правильность каждого отдельного значения, вводимого в базу данных (хотя каждое значение можно проверить на правдоподобность).

Целостность данных считается сохраненной, если данные не искажены и не разрушены.

Ограничение целостности – это правила, определяющие логические ограничения, накладываемые на данные, используемые СУБД для поддержания целостности данных.

Источниками ошибок при нарушении целостности данных могут быть:

1. Преднамеренное разрушение данных - проблема безопасности
2. случайная ситуация, непреднамеренная (случайное разрушение – случайно что-нибудь стереть.) или полученное в результате вычисления значений, не соответствующих характеристикам реального объекта.

Основные виды целостности

Современные СУБД имеют ряд средств для обеспечения поддержания целостности (так же, как и средств обеспечения поддержания безопасности).

Выделяют три группы правил целостности:

1. Целостность по сущностям.
2. Целостность по ссылкам.
3. Целостность, определяемая пользователем.

Лекция 22

Достоинства и недостатки реляционного подхода

Реляционная модель данных наряду с общепризнанными достоинствами обладает и рядом недостатков. К числу достоинств реляционного подхода можно отнести:

- наличие небольшого набора абстракций, которые позволяют сравнительно просто моделировать большую часть распространенных предметных областей и допускают точные формальные определения, оставаясь интуитивно понятными;
- наличие простого и в то же время мощного математического аппарата, опирающегося главным образом на теорию множеств и математическую логику и обеспечивающего теоретический базис реляционного подхода к организации баз данных;

Недостатки реляционных СУБД:

- некоторая ограниченность (прямое следствие простоты) при использовании в так называемых нетрадиционных областях (наиболее распространенными примерами являются САПР), в которых требуются предельно сложные структуры данных.
- невозможность адекватного отражения семантики предметной области (возможности представления знаний о семантической специфике предметной области в реляционных системах очень ограничены).

Раздел 4. Планирование и реализация банков данных

- Основные понятия, особенности и классификация Банков Данных. Преимущества и недостатки их использования. Архитектура и компонентный состав Банков Данных.
- Описание информационного, программно-языкового (СУБД), технического, административного и организационно-методического компонентов Банка Данных.
- Классификация архитектурных решений Банков Данных; централизованная архитектура и архитектура «клиент-сервер»; разновидности архитектуры «клиент-сервер»; распределенные системы.

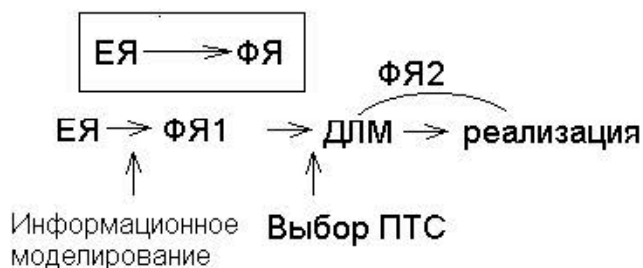
- Описание инфологической и даталогической моделей, поддерживаемых СУБД, их особенности, структура и связи.
- Задача выбора аппаратных и программно-технических средств для реализации автоматизированной информационной систем. Модели и критерии выбора. Сравнительная характеристика основных современных программно-технических решений по разработке информационной системы.
- Характеристика, методика применения, функциональные возможности реляционной СУБД (на примере СУБД ACCESS актуальной версии)
- Повышение производительности при работе с базами данных. Понятие об индексировании, кластеризации и разделении. Технологии хеширования, репликации и журнализации в современных СУБД.

Лекция 23

Программно-технические средства реализации автоматизированных информационных систем (АИС).

Последовательность автоматизации информационных процессов включает в себя следующие этапы:

- 1) анализ традиционного решения задачи;
- 2) информационное моделирование;
- 3) выбор программно-технических средств и среды;
- 4) планирование реализации / даталогическое моделирование;
- 5) реализация автоматизированной информационной системы.



Лекция 24

1. Даталогическое моделирование

Даталогическая модель (ДЛМ) - Допустимое представление данных с помощью определенных программно-технических средств т.е. ДЛМ д.б. всегда ориентирована на среду реализации. (программно-техническую среду (ПТСр))

Из этого следует, что большое разнообразие программно-технических средств предполагает разнообразие допустимых даталогических моделей.

Под программно-технической средой (ПТСр) будем понимать совокупность следующих факторов:

- Типохарактеристика информационного пространства
- Типохарактеристика вычислительной техники (ЭВМ+периферийные устройства)
- Типохарактеристика операционной системы. Пакет программ, предназначенный для выполнения определенных функций по обработке различных видов информации, встраиваемый в определенную программно-техническую среду.

Программно-технические средства (ПТС) – это пакет \ комплекс программ, предназначенный для выполнения специфичных функций (обработка структурированных данных, текстов, графической информации и др.) и встраиваемый в определенную программно-техническую среду. Это специализированные средства для выполнения каких-либо функций по обработке информации.

СУБД - это совокупность языковых и программных средств предназначенных для создания, ведения и использования БД многими пользователями.

СУБД объединяет 2 идеи:

1. Идея структуризации данных
2. Централизация хранения информации и децентрализация использования ее.

Каждая СУБД поддерживает определенное модельное представление информации, которое называется дато-логическое представление СУБД.

После этапа выбора программно-технических средств следует создание даталогической модели предметной задачи, ориентированной на выбранную СУБД.

Под ДЛМ предметной задачи понимают совокупность структур данных и алгоритмов программ на эти структуры, обеспечивающих автоматизированное решение предметной задачи (т.е. это планирование организации решения нашей предметной задачи в определенной Программно-Технической среде с помощью определенных ПТ средств. (ДЛМПЗ))

Организация решения - это организация представления данных и организация технических процессов.

2. Структура ДЛМ

ДЛМ 2 уровня:

- Логический
- Физический

ДЛМ Логический уровень:

Обобщенный уровень – концептуальная модель

Локальный уровень – внешняя модель

Физический уровень:

Обобщенный уровень – внутренняя модель

Внешняя модель: В архитектуре СУБД модель данных на внешнем уровне отображает представление пользователя о БД.

Концептуальная модель – Информационная модель предметной области в терминах конкретной СУБД, содержащая полный набор данных и связей.

Внутренняя модель – в архитектуре СУБД слой нижнего физического уровня отображающий представление данных во внешней памяти и методы доступа к нему.

Так как ДЛМ должна отображать описание данных и манипулирование ими, то язык ДЛМ разделяется на ЯОД (язык описания данных) и ЯМД (язык манипулирования данными).

Лекция 25

Программные средства СУБД

Программные средства СУБД включают в себя набор программных модулей, системных библиотек и определенную структуру файлов, для обеспечения выполнения основных функций по вводу, хранению, поиску и выдаче информации при различных вариантах организации интерфейса с пользователем.

Как правило каждому действию соответствует программный модуль (процедура). Кроме того дополнительные программные модули обеспечивают функцию установки СУБД и инициализации пользователей, реорганизации и восстановления в случае возникновения различных аварийных ситуаций.

Задача выбора программно-технических средств для реализации автоматизированной информационной системы

Постановка задачи фактически аналогична задаче выбора технологического оборудования для изготовления детали по чертежу.

Исходная информация для решения задачи выбора ПТС включает следующее описание:

*

- 1) информационная модель представляет собой совокупность информационной структуры (то есть определенной организации данных) и алгоритм решения задачи на этой структуре (то есть действия по обработке, доступу и фиксации данных);
- 2) ограничения или условия, связанные с эксплуатацией автоматизированной системы;

**

3) документация по различным СУБД (описание характеристики ПТ средств).

Цель задачи: необходимо выбрать наилучшую СУБД в соответствии с критерием: минимальные суммарные затраты на разработку, реализацию и эксплуатацию АИС (автоматизированной информационной системы) для нашей предметной задачи с помощью выбранной СУБД. При этом выбранное ПТ средство должно полностью реализовать все функции, которые отражены в алгоритме.

$$\min(\sum (z_{real}^{AIS} + z_{ekspluat}^{AIS})), \text{ где } z - \text{ это затраты.}$$

Особенности решения задачи:

1. неполнота исходной информации
2. многоаспектность сравниваемых альтернатив.

Метод решения -задачи выбора ПТС (программно-технических средств) может включать в себя несколько итераций, каждая из которых состоит из двух этапов: качественный (1) и количественный (2) анализ.

1) Суть качественного этапа заключается в определении качественного соответствия наших требований и существующих возможностей. (т.е. соответствия между информационной моделью предметной задачи и ограничениями на ее эксплуатацию с одной стороны и возможностями различных СУБД по их реализации с другой стороны.)

2) Суть количественного анализа заключается в определении степени этого соответствия.

На этапе качественного анализа выполняется формирование множества параметров для (*) описания информационной модели предметной задачи и ограничений на ее эксплуатацию и качественное сравнение параметров задачи и СУБД, при этом получают качественную оценку пригодности СУБД (подходит - не подходит). Если результатом этого этапа является значительное количество СУБД, то целесообразно проанализировать их более подробно.

На этапе количественного анализа формируется шкала (диапазон) параметров для описаний предметной задачи и проводится оценка степени соответствия требований предметной задачи возможностям отобранных СУБД, то есть проводят многокритериальную оценку пригодности СУБД (на основе свертки критериев).

Лекция 26

Схема параметризации исходной информации задачи.

При описании программно-технических средств выделяют 3 уровня:

1. Внешний по отношению к этому ПТСр-ву

К этому уровню относятся: класс вычислительной техники, операционные среды, взаимодействие с периферийным оборудованием и настройка.

Группа параметров: внешние параметры.

2. Описание содержимого ПТСр

К 2-му относится: Виды интерфейса для выполнения основных функций по обработке информации, спектр дополнительных функций для обработки информации.

Группа параметров: внутренние функциональные параметры (функции, составляющие алгоритм «обработки проекта»)

3. Внутренний – содержание ПТСр

Относится: Описание структуры и особенности ДЛМ, поддерживаемой данными ПРСр-ми, (состав структурных единиц для хранения, представления, обработки информации, количественная оценка структурных единиц и связей между ними).

Группа параметров: Внутренние структурные параметры (форма, отчет и т.д.)

Лекция 27

Организация интерфейса пользователя СУБД.

Как правило, интерфейс СУБД делится на 2 вида:

- программный
- диалоговый.

Интерфейс

Диалоговый (чистый ЯМД)	программный	
	Процедурный	Программный
Позволяет: - манипулировать любыми структурными единицами - вспомогательные компоненты - информационно-справочный блок - системы команд	ЯМД→ЯП - транслятор типа интерпретатор/ Транслирует и выполняет построчно. - dBase	В ЯП вставлены команды ЯМД. - компилятор - CAL-интерфейс - пошаговая компиляция

Особенности CAL- интерфейса:

1. В тексте программы на определенном ЯП фиксируется обращение к функциям и процедурам, которые являются компонентами СУБД.
2. Обмен данными между программой и СУБД – это замещение формальных параметров фактическими.

3. При компиляции такой программы необходимо подключать соответствующую библиотеку.

Критерии реляционности СУБД

Существует понятие «уровень реляционности» СУБД.

Автор реляционной модели Кодд сформулировал 333 правила.

По этим правилам БД может квалифицироваться как достаточно реляционная и полностью реляционная.

В настоящее время не существует коммерческой полностью реляционной СУБД.

Сейчас существуют вполне реляционные СУБД. Например Ingress, Paradox и т.д.

Требования по Кодду:

1. Реляционная БД должна обеспечивать доступ к данным на логическом уровне, а не на физическом (запрос SQL).
2. Выбор данных должен происходить по именам и значениям без явного перемещения по записям.
3. Не пользователь-программист, а система должна выбирать наилучший способ выполнения запроса (непроцедурный метод доступа к данным).
4. полный набор реляционных операций должен происходить как над исходными записями, так и над совокупностью записей в результате запроса.

Лекция 28

СУБД Access

Языковые средства СУБД включают набор структурных элементов и отношения между ними.

Средства для логической организации данных подразделяются на:

- 1) средства для хранения информации (структурные элементы - база данных, таблица, столбец);
- 2) средства для представления информации (структурные элементы - форма, отчет, меню);
- 3) средства для обработки информации (структурные элементы – макросы, запросы SQL и QBE, язык VBA: оператор / команда, программа, программный модуль).

Средства для физической организации данных включают структурные элементы: файл, сегмент (компонент) файла, записи и поля файла.

В зависимости от способа организации различают диалоговый и программный интерфейс пользователей с СУБД:

1. Язык для организации диалогового интерфейса является базовым и включает действия по манипулированию структурными элементами и сервисные действия.

(В системе Access интерактивная часть (или диалоговый интерфейс) включает в себя иерархическую систему меню для создания таблиц, ввода данных, просмотра и редактирования содержимого таблиц, выполнения запросов, создания отчетов, форм, графиков, написания скриптов.);

2. При программном интерфейсе программный модуль создается на языке программирования высокого уровня Visual Basic, также существует библиотека, с помощью которой можно получить доступ к таблицам СУБД. Это вариант с включающим (базовым) языком.

2.1 Архитектура Microsoft Access

Microsoft Access называет *объектами* все, что может иметь имя (в смысле Access). В базе данных Access основными объектами являются таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и модули.

Если вы на своем компьютере использовали другие СУБД, то, возможно, заметили, что термин *база данных* обычно относился только к файлам, в которых вы хранили данные. В Microsoft Access база данных включает в себя все объекты, связанные с хранимыми данными, в том числе и те, которые вы определяете для автоматизации работы с ними. Ниже приведен список основных объектов базы данных Access.

Таблица Объект, используемый для хранения данных. Каждая таблица включает информацию об объекте определенного типа. Таблица содержит *поля (столбцы)*, в которых хранятся различного рода данные, например фамилия или адрес клиента, и *записи* (которые называются также *строками*).

Запрос Объект, который позволяет пользователю получить нужные данные из одной или нескольких таблиц. Для создания запроса можно использовать бланк QBE (запрос по образцу) или инструкции SQL. Существуют запросы на выборку, обновление, удаление или добавление данных.

Форма Объект, предназначенный в основном для ввода данных, отображения их на экране или управления работой приложения. Формы используют для реализации требований пользователя к представлению данных из запросов или таблиц.

Отчет Объект, предназначенный для создания документа, который впоследствии может быть распечатан или включен в документ другого приложения.

Макрос Объект, представляющий собой структурированное описание одного или нескольких действий, которые, должен выполнить Access в ответ на определенное событие.

Модуль Объект, содержащий программы, написанные на языке Visual Basic для приложений, которые позволяют вам разбить некоторый процесс на несколько процедур.

Типы данных и их представление

Всего поддерживается 10 основных типов данных.

- **Текстовый.** Принят в СУБД Access по умолчанию для новых полей. Сюда можно поместить любые алфавитно-цифровые символы, включая числа.
- **Поле МЕМО.** Текстовое поле очень большой длины.
- **Числовой.** СУБД Access позволяет выполнять над полями такого типа вычисления.
- **Дата/время.** Спец поле, в котором хранятся значения даты и времени. Сохраняет 8 байт.
- **Счетчик.** Уникальный идентификатор, основная функция — нумеровать каждую новую запись.
- **Логический.** Такие поля содержат значения логического типа: Да/Нет, Истина/Ложь, Вкл/Выкл и т.п.
- **Поле объекта OLE (Object Linking and Embedding,** технология связывания и внедрения объектов).
- **Гиперссылка.** Обеспечивает связь с Web-страницей, расположенной в Internet, внутренней сети (intranet) или на локальном компьютере.
- **Мастер подстановок.** Это свойство поля, а не настоящий тип данных. Используется в программе Access для более эффективного и корректного ввода данных.

Лекция 29

SQL-запросы

С помощью языка структурированных запросов SQL, реализованного в Access 2000, можно составить любое число сложных запросов. Этот язык позволяет также управлять обработкой запросов.

SQL-запрос представляет собой последовательность инструкций, в которую могут входить выражения и статистические функции SQL.

Начинающим пользователям рекомендуется создавать запросы в окне конструктора, поскольку для описания запросов на языке SQL необходим опыт работы с базами данных. Примерами SQL-запросов являются запросы на объединение, запросы к серверу, управляющие и подчиненные запросы.

Некоторые запросы не могут быть сформированы в окне QBE-запроса. Разработка запросов на объединение, запросов к серверу и управляющих запросов осуществляется только в окне запроса в режиме SQL.

SQL-запросы могут служить не только для извлечения информации из базы данных, но и для получения сведений для формы и отчета, а также для заполнения полей списков в формах.

Рассмотрим важнейшие SQL-понятия.

SQL - это самый распространенный язык управления базами данных в системах клиент/сервер.

SQL-запрос составляется из последовательности *SQL-инструкций*, указывающих, что нужно сделать с *входным набором данных* (таблицей или запросом) для генерации *выходного набора*. При помощи аргументов (параметров) этих инструкций задают имена полей, имена таблиц, условия, отношения и т.п. Извлеченная из базы информация обрабатывается с помощью специальных *статистических функций plain*. При такой обработке можно определить, *например*, минимальное и максимальное значения, сумму и среднее значение.

SQL-инструкции

Инструкция SELECT

В основе большинства SQL-запросов лежит инструкция SELECT, важнейшие параметры которой приведены в следующем списке:

```
SELECT    Список_полей
FROM      Имена_таблиц
WHERE     Критерии_поиска
IN        Имя_базы_данных
ALL, DISTINCT, DISTINCTROW - предикаты
Таблица1 INNER JOIN Таблица2
GROUP BY  Список_полей

HAVING    Критерии_поиска
ORDER BY  Список_полей
```

Макросы

Access предоставляет пользователям два средства автоматизации работы с базами данных: язык макросов и язык Visual Basic for Applications (VBA). Эти средства позволяют превратить изнурительное повторение последовательностей операций в простую процедуру, состоящую в нажатии специальной кнопки или комбинации клавиш либо в активизации команды меню.

Язык VBA имеет преимущества перед языком макросов. Несмотря на это последний можно использовать для создания сложных программ и для автоматизации большинства операций по управлению базой данных.

Visual Basic for Applications

Access позволяет автоматизировать обработку баз данных двумя способами: посредством макросов и путем программирования на языке Visual Basic for Applications.

Поскольку возможности языка макросов ограничены, для создания сложных приложений следует использовать язык -Visual Basic for Applications (VBA), который доступен во всех приложениях Microsoft Office. Технология визуального программирования, реализованная в языке VBA, позволяет пользователям создавать приложения и самостоятельно решать многие задачи, не обращаясь к услугам профессиональных программистов.

Лекция 30

Реализация автоматизированных информационных систем

Важнейшая задача компьютерных систем - хранение и обработка данных. Для ее решения были предприняты усилия, которые привели к появлению в конце 60-х - начале 70-х годов специализированного программного обеспечения - систем управления базами данных (database management systems). СУБД позволяют структурировать, систематизировать и организовать данные для их компьютерного хранения и обработки.

1 История развития СУБД

Обращаясь к истории развития и совершенствования СУБД, можно условно выделить три основных этапа:

- 1) СУБД первого поколения опирались на иерархическую и сетевую модели данных. По времени они совпали с периодом, когда на рынке вычислительной техники доминировали большие ЭВМ (mainframe), например, система IBM 360, которые в совокупности с СУБД первого поколения составили аппаратно-программную платформу больших информационных систем.

- 2) С созданием реляционной модели данных был открыт новый этап в эволюции СУБД. Системы на основе РМД называют "вторым поколением СУБД". Его характеризовали две основные особенности - реляционное представление данных и язык запросов SQL (Structured Query Language).
- 3) СУБД третьего поколения - это сложные многофункциональные программные системы, работающие в открытой распределенной среде.

2 Технология реализации АИС состоит из следующих этапов:

1. Организация вычислительной среды
2. Организация вычислительного процесса
3. опытная эксплуатация
4. доработка автоматизированного продукта
5. ввод в эксплуатацию

Проблематика создания АИС:

- 1) Проблема обмена данных
- 2) Проблема Связанная с распределенностью данных
- 3) Проблема Репликации данных
- 4) Проблема Интерфейса с пользователем
- 1) Проблема обмена (Наращивания) данных – наращивание информационной емкости БД связана с работой разных пользователей на 1 компьютере.

1-ая проблема: наращивание информационной емкости БД – связана с работой разных пользователей на 1 компьютере.

Дейт обобщил требования в виде 12 правил:

1. пространственная прозрачность – директивы не должны учитывать место хранения данных
2. прозрачность распределения – способ распределения не должен влиять на команды (это относится к средствам автоматического согласования изменений)
3. Полная функциональность – все операции в распределенной БД должны быть возможны также как и в локальной БД
4. Целостность данных во всей сети
5. Независимость от оборудования
6. Независимость от СУБД

2-ая проблема: распределенность данных - анализ вариантов технологической реализации АИС с учетом видов компонент.

Технология и модели "клиент-сервер".

"Клиент-сервер" - это модель взаимодействия компьютеров в сети.

Применительно к СУБД, архитектура "клиент-сервер" актуальна потому, что обеспечивает простое и относительно дешевое решение проблемы коллективного доступа к базам данных в локальной сети.

Основные понятия модели «клиент-сервер»

Говоря о сервере базы данных, подразумевают как компьютер, так и программное обеспечение - ядро СУБД. При описании архитектуры "клиент-сервер" под сервером базы данных имеется в виду компьютер.

Физическое представление:

Компьютер, управляющий определенным ресурсом, принято называть **сервером этого ресурса**, а компьютер, желающий им воспользоваться - **клиентом**. Сервер должен обладать ресурсами, соответствующими его функциональному назначению и потребностям сети. Этот же принцип распространяется и на взаимодействие программ. Если программа выполняет некоторые функции, предоставляя другим программам соответствующий набор услуг, то она рассматривается в качестве **сервера**. Программы, которые пользуются этими услугами, называют **клиентами**.

Варианты технологической реализации АИС

Основной принцип заключается в разделении функций СУБД на три группы, имеющие различную природу.

Первая группа - это функции ввода и отображения данных.

Вторая группа объединяет чисто прикладные функции, характерные для данной предметной области (например, для банковской системы - открытие счета, перевод денег с одного счета на другой и т.д.).

К третьей группе относятся фундаментальные функции хранения и управления информационными ресурсами (базами данных, файловыми системами и т.д.).

В соответствии с этим в любой СУБД выделяются следующие логические компоненты:

- Компонент интерфейса (компонент представления);
- Прикладной компонент;
- Компонент доступа к БД;

Выделяются четыре подхода, реализованные в следующих моделях:

- модель файлового сервера (File Server - FS);
- модель доступа к удаленным данным (Remote Data Access - RDA);
- модель сервера базы данных (DataBase Server - DBS);
- модель сервера приложений (Application Server - AS).